

SUP'COM Ecole Supérieure des Communications de Tunis	Examen de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2018/2019
Documents non autorisés	Mme Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de réflexion (6)

1/ En s'inspirant du détecteur SIFT, proposer des étapes à rajouter au détecteur Harris pour le rendre invariant par changement de luminosité, par facteur d'échelle et par rotation.

2/ Comment peut-on accélérer le temps de calcul de la convolution des descripteurs de Haar avec les images de visages lors de l'application de la technique de Viola & Jones. Expliquer comment à l'aide d'un exemple.

3/ A quoi vise l'étape d'apprentissage de l'algorithme SVM pour un problème linéaire. Une fois cette étape réalisée, à quoi consiste l'étape de classification d'un nouveau vecteur test ? Comment peut-on résoudre un problème de classification non linéaire et à plusieurs classes ?

4/ En utilisant quels critères on peut évaluer une technique de classification binaire et multi-classes ?

5/ Nous visons de sauvegarder des images de poteries anciennes d'un musée dans une base de données. Comment peut-on économiser en espace mémoire en n'enregistrant pas tous les pixels des images ?

L'utilisateur devrait être capable de reconstruire l'image à partir des éléments enregistrés.

6/ Soit l'équation d'énergie du Flot Optique suivante :

$$\sum_{(x,y) \in R} (I_x u + I_y v + I_t)^2 = 0$$

Où u et v sont les vecteurs mouvements, I_x , I_y et I_t sont respectivement les gradients en espace et en temps d'un pixel de coordonnées (x,y) , R indique le voisinage.

- a- Sous quelle hypothèse a été obtenue cette équation ?
- b- Comment on peut résoudre cette équation (indiquer les hypothèses à adopter, l'algorithme à appliquer ainsi que l'expression de la solution obtenue).

Exercice 1 (8)

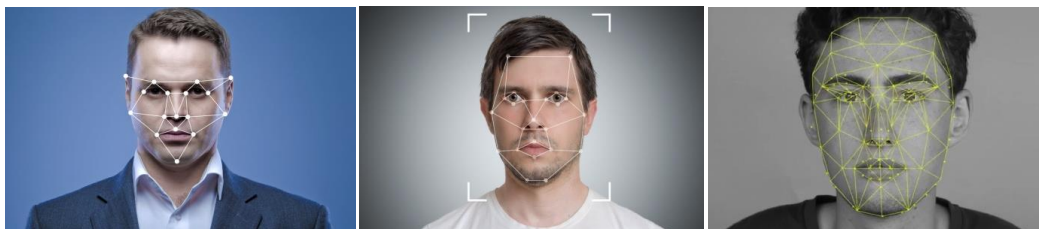


Figure1: Localisation des points d'intérêt caractérisant un visage.

On se propose dans cet exercice de mettre en place une méthodologie de détection et de reconnaissance de visage pour un contrôle d'accès à une entreprise. Pour cela, nous appliquons trois techniques de détection de points d'intérêts sur des images présentant des vues de face de personnes (cf. figure1). Le nombre de points détectés diffère d'une technique à une autre. Ces techniques seront nommées de gauche à droite : Technique1, Technique2 et Technique3.

1/ Proposer un algorithme de détection de points d'intérêts pour chaque technique en justifiant votre choix. Quelles contraintes doit-on ajouter pour filtrer exactement les points indiqués par la figure1 ?

2/ Etudier la robustesse de ces techniques par rapports aux challenges suivants :

- Challenges classiques de la vision par ordinateur
- Retournement de visage et changement de la position de la tête
- Expression du visage en vue de face (grimaces, sourires, etc.)

3/ Une fois les points d'intérêts détectés, on se propose de reconnaître le visage bien localisé dans l'image.

Proposez un descripteur qui permettrait la reconnaissance de l'image d'une personne en entrée par rapport à celles enregistrées dans une base de données.

Bien expliquer la démarche qui a été faite pour calculer le descripteur adopté.

4/ En observant les quatre images ($Image_i, i=1..4$) de la figure2, indiquer à chaque fois la technique adaptée à la reconnaissance du visage illustré. Lister aussi les challenges rencontrés en leur proposant une solution de pré ou post-traitement.



Figure2: Différents cas de figures pour la détection et la reconnaissance de visage.

Exercice2 (6)

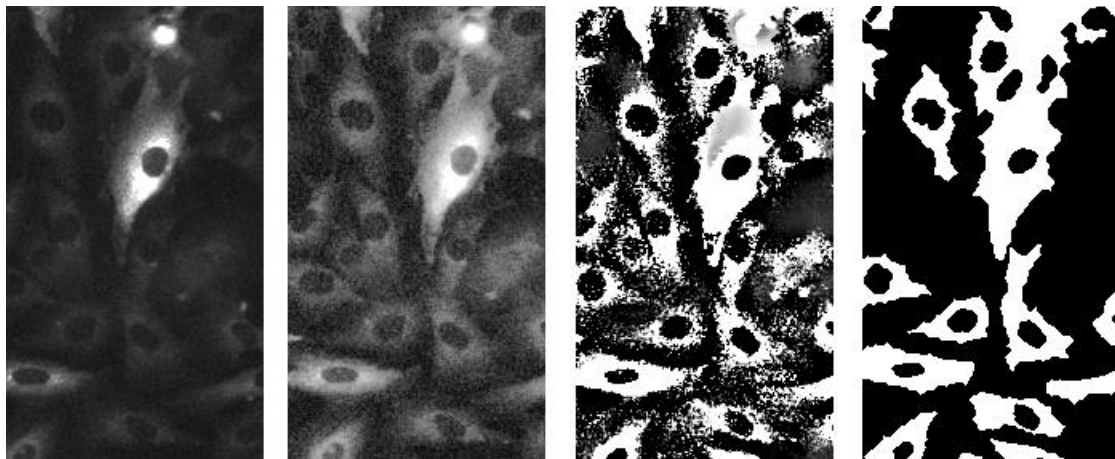


Figure2: Résultats de détection des cellules d'un produit pharmaceutique.

Les images illustrées par la figure3 indiquent les différentes étapes de détection des cellules d'un produit pharmaceutique.

1/ Sachant que la première image en partant de la gauche constitue l'image originale, indiquer les traitements appliqués lors de chaque étape de traitement en justifiant votre choix.

2/ Le résultat final indique que certaines cellules ont été concaténées. Comment pourrions-nous les séparer ?

3/ Si les cellules détectées avaient la même taille, préciser une technique permettant d'avoir une idée sur cette taille en nombre de pixels.